HAM

HAM Estructuras Metálicas Menorca

Dixis Recursos y Soluciones S.L. · CIF: B57825432 · Sant Lluís (Menorca)

P-2026-0060

Ref: PRE-2026-1113-MANGA-AEROPUERTO-MENORCA
Fecha: 13 de noviembre de 2026
Validez: 30 días

CLIENTE / ENTIDAD PROMOTORA:

AENA S.M.E., S.A. / Empresa de Mantenimiento de Pasarelas Telescópicas
Dpto. Técnico de Mantenimiento e Infraestructuras Aeroportuarias
Reparación estructural de manga de embarque en plataforma de aeronaves

EMPLAZAMIENTO OPERATIVO:

Aeropuerto de Menorca (MAH) - Plataforma Lado Aire (Pista / Apron)
Carretera de Sant Climent, s/n — 07712 Mahón
Régimen: Plataforma de Aeronaves (Lado Aire AENA)

ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Trabajos de reparación estructural y mecánica en el chasis inferior de la pasarela telescópica de acceso a aeronaves (manga) en el Aeropuerto de Menorca. Incluye sustitución completa del perfil tubular de acero laminado de 80x80x4 mm dañado y corroído (L=1.300 mm), reparación y refuerzo del soporte de guía industrial con reposición de pernería, trabajos en altura con plataforma elevadora móvil de personal (PEMP), tramitación y permisos administrativos de acceso a zona aire (ZRS) AENA, permiso de trabajos en caliente (Hot Work), protocolo estricto FOD (Foreign Object Debris) y tratamiento anticorrosivo mediante imprimación y acabado de poliuretano bicomponente aplicado en obra.



Inspección visual: Tubo estructural 80x80x4 mm colapsado y soporte de guía industrial con corrosión y deformación bajo el chasis de la manga.



Entorno de trabajo: Plataforma activa de estacionamiento de aeronaves (apron). Requiere PEMP, protocolo FOD, acreditaciones AENA y hot work permit.

CÓD.	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	UD.	CANT.	PRECIO UNIT.	SUBTOTAL
CAPÍTULO 01 — TRAMITACIONES ADMINISTRATIVAS, PERMISOS DE ZONA AIRE (ZRS) Y SEGURIDAD OPERACIONAL AENA					
01.01	**Tramitación administrativa de acreditaciones de seguridad ZRS, pases de vehículos y plan de seguridad aeroportuario** Elaboración y tramitación de la documentación requerida por la Dirección de Seguridad del Aeropuerto de Menorca (AENA): gestión de solicitudes de acreditación TMA / ZRS para el equipo de trabajo técnico, autorizaciones de acceso y circulación en plataforma para vehículo de asistencia y plataforma elevadora, verificación de seguros de RC aeroportuaria y elaboración de Evaluación de Riesgos Específica (EPR) para trabajos en plataforma.	pa	1	**340,00 €**	**340,00 €**
01.02	**Permiso especial de trabajos en caliente (Hot Work Permit) y coordinación operativa con CECOPS** Gestión y obtención del Permiso de Trabajos en Caliente (oxicorte, radial y soldadura eléctrica en zona aire) emitido por el servicio de seguridad de AENA. Coordinación con CECOPS / Operaciones para la reserva y fijación de ventanas horarias de trabajo sin vuelos en la manga asignada, protocolo de contingencia y vigilancia continua.	pa	1	**220,00 €**	**220,00 €**
CAPÍTULO 02 — MEDIOS AUXILIARES EN PISTA, TRABAJO EN ALTURA Y PROTOCOLO DE SEGURIDAD FOD					
02.01	**Plataforma elevadora móvil de personal (PEMP) homologada para plataforma aeroportuaria** Alquiler, flete de transporte hasta la puerta de acceso de seguridad del aeropuerto y posicionamiento en plataforma de plataforma elevadora móvil de personal (PEMP) tipo tijera o brazo articulado diésel/eléctrico con neumáticos que no marcan y documentación técnica en vigor, para una duración de 2 jornadas de trabajo en altura bajo la manga (altura operativa ~4-5 m).	pa	1	**480,00 €**	**480,00 €**
02.02	**Dispositivos de seguridad anticaídas, pantallas ignífugas y protocolo de contención FOD** Suministro e instalación temporal de pantallas ignífugas perimetrales de protección contra proyección de chispas de soldadura y corte en plataforma; dotación de equipos de extinción portátiles (extintor de polvo polivalente y CO2 con observador de fuego durante la ejecución); equipos EPIs para	pa	1	**200,00 €**	**200,00 €**

CÓD.	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	UD.	CANT.	PRECIO UNIT.	SUBTOTAL
	trabajos en altura (arneses anticaídas EN 361 y elementos de amarre); y aplicación de protocolo FOD mediante aspiración industrial y barrido magnético permanente de restos metálicos, virutas, chispas y electrodos en pista.				
CAPÍTULO 03 — SUSTITUCIÓN DE TUBO ESTRUCTURAL 80X80X4 MM Y REPARACIÓN DE SOPORTE DE GUÍA INDUSTRIAL					
03.01	**Apeo provisional, corte y saneado de perfil dañado y desmontaje de soporte de guía** Trabajos previos consistentes en: apuntalamiento y sustentación provisional de la guía industrial para garantizar la invariabilidad de sus cotas y alineación geométrica de deslizamiento; corte controlado mediante amoladora angular del perfil tubular 80x80x4 mm colapsado y corroído en longitud de 1.300 mm; y desprendimiento controlado del soporte de guía industrial afectado.	pa	1	**440,00 €**	**440,00 €**
03.02	**Suministro, preparación y ajuste en taller de tubo estructural 80x80x4 mm y pletinas de refuerzo** Suministro de tubo de acero laminado estructural hueco cuadrado de 80x80x4 mm (calidad S275JR según UNE-EN 10210 / 10219) de longitud 1.300 mm cortado a escuadra, biselado y desbarbado; suministro de pletinas de acero laminado S275 de 8 mm y 6 mm de espesor para cartelas de empalme, refuerzos y bases de anclaje de la guía; y reposición de pernería de fijación mediante tornillería de alta resistencia galvanizada clase 8.8 e inoxidable A4.	pa	1	**280,00 €**	**280,00 €**
03.03	**Montaje en obra, enderezado de soporte de guía y soldadura estructural en altura bajo manga** Enderezado, conformado y reconstrucción del soporte de guía industrial deformado; presentación milimétrica del nuevo tubo de 80x80x4 mm en la estructura portante de la pasarela; verificación geométrica y de alineación con el carril de rodadura; ejecución de soldadura eléctrica corrida por arco con electrodo básico homologado en posición cornisa/bajo techo por oficial soldador homologado; soldado de pletinas de refuerzo estructural y reinstalación ajustada del soporte de la guía.	pa	1	**860,00 €**	**860,00 €**
CAPÍTULO 04 — TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA MARINA Y ACABADO DE PINTURA BICOMPONENTE EN OBRA					
04.01	**Preparación superficial mecánica y saneado anticorrosivo grado St 3** Desengrasado, limpieza mecánica profunda con disco de alambre y amolado de cordones de soldadura, tubo nuevo y áreas adyacentes de la estructura soporte de la manga, eliminando cascarillas de laminación, restos de herrumbre y pintura degradada hasta alcanzar grado St 3 según norma ISO 8501-1.	pa	1	**150,00 €**	**150,00 €**
04.02	**Aplicación de imprimación epoxi de alto espesor y esmalte de acabado poliuretano bicomponente en obra** Tratamiento anticorrosivo en obra conforme a la normativa estricta de HAM (nunca al horno): aplicación a brocha y rodillo de una capa de imprimación epoxídica de dos componentes de alta penetración y espesor (mínimo 80 µm de película seca) y posterior aplicación de dos capas de esmalte de acabado de poliuretano alifático bicomponente de alta resistencia química, rayos UV y niebla salina categoría C5-M, en tono gris industrial homologado coordinado con la manga existente.	pa	1	**270,00 €**	**270,00 €**

BASE IMPONIBLE:	**3.240,00 €**
I.V.A. (21%):	680,40 €
TOTAL OFERTA:	**3.920,40 €**

CONDICIONES GENERALES Y COMPROMISOS OPERACIONALES

- Presupuesto emitido conforme a las condiciones de la pasarela y daños observados en la inspección visual.
- Validez de la oferta: 30 días a partir de la fecha de emisión.
- Forma de pago: 100% a la aceptación del presupuesto mediante transferencia bancaria (o según condiciones contractuales habituales con la entidad gestora).
- Los plazos de ejecución están sujetos a la aprobación de las acreditaciones de seguridad ZRS por AENA y a la concesión de las ventanas de trabajo sin vuelos en la manga.
- Incluye todas las herramientas, maquinaria de soldadura con equipos autónomos, plataforma elevadora, consumibles y equipos EPIs para trabajos en altura.
- Se garantiza la total limpieza y retirada de cualquier resto metálico o desecho de soldadura conforme al protocolo de prevención FOD de AENA.

- Acabado de pintura realizado en obra mediante sistema bicomponente marino de alta adherencia y esmalte de poliuretano, sin secado al horno conforme a las normas de fabricación de HAM.

POR HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS MENORCA

Dixis Recursos y Soluciones S.L. · Pablo Sánchez

CONFORME CLIENTE / ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA

Firma, sello y fecha de aceptación: